

TRẦN AN HẢI



❧ BÀI GIẢNG SỐ 3 ❧

NỘI DUNG CHÍNH:

- Khái niệm biến ngẫu nhiên
- Luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên

Chương 2

BIẾN NGẪU NHIÊN

1 ■ KHÁI NIỆM BIẾN NGẪU NHIÊN

Những đại lượng như:

X = lượng khách vào 1 cửa hàng trong ngày,

Y = số khuyết tật của 1 sản phẩm vừa làm ra,

T = nhiệt độ ở 1 thời điểm trong ngày,

Z = con số mũi tên trỏ tới ở trò chơi Chiếc nón kỳ diệu,

có đặc điểm chung là ta không thể đoán trước được giá trị nó sẽ nhận.

Những đại lượng kiểu này được gọi là **biến ngẫu nhiên** (b.n.n).



- Tập hợp các giá trị mà biến ngẫu nhiên X có thể nhận được kí hiệu là $X(\Omega)$
- Biến ngẫu nhiên được chia làm 2 loại: rời rạc và liên tục
 - + B.n.n X được gọi là **rời rạc** nếu $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots\}$.

Ví dụ Số khuyết tật của 1 sản phẩm vừa làm ra.

- + B.n.n X được gọi là **liên tục** nếu:
 - * $X(\Omega)$ bao gồm một hay một số khoảng của trục số, thậm chí cả trục số.
 - * Với mọi số thực a , $P\{X = a\} = 0$.

Ví dụ Thời điểm một đoàn tàu đến ga.

2 ■ LUẬT PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN

Đối với b.n.n X ta không biết được chắc chắn nó sẽ nhận giá trị nào. Vì vậy, ta cần biết xác suất để nó nhận giá trị bất kỳ, hay nhận giá trị trong một khoảng bất kỳ. Một hình thức cho phép làm điều đó được gọi là **luật phân phối xác suất của bnn**.

Những hình thức cho luật ppxs:

- **Xác định xác suất để b.n.n rời rạc nhận giá trị tại từng điểm.**
- **Hàm p.b.x.s.**
- **Hàm mật độ.**

❶ Xác định xác suất để b.n.n rời rạc nhận giá trị tại từng điểm

Đối với b.n.n rời rạc X có $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots\}$, ta xác định luật phân phối của X bằng cách tính $P\{X = x_j\}, \forall x_j \in X(\Omega)$.

Ví dụ

Một máy sản xuất từng sản phẩm một với xác suất sản xuất ra phế phẩm là 10%. Máy này sẽ được đưa đi sửa ngay sau khi làm ra phế phẩm. Tìm luật phân phối xác suất của số sản phẩm được làm ra cho đến khi máy được đem đi sửa.

Giải

$X :=$ số sản phẩm được làm ra cho đến khi máy đem đi sửa.

$$X(\Omega) = \mathbb{N}^*.$$

Luật phân phối xác suất của X được cho bởi công thức

$$P\{X = i\} = 0,9^{i-1} \cdot 0,1 \quad (i \in \mathbb{N}^*). \quad \text{😊}$$

🧐 Tính $P\{X = 1\} + P\{X = 2\} + P\{X = 3\} + \dots$

Luật p.p.x.s của b.n.n rời rạc X nhận n giá trị cũng có thể cho bởi bảng

X	x_1	x_2	$\dots$	x_n
P	p_1	p_2	$\dots$	p_n

trong đó $x_1, x_2, \dots, x_n$ là tất cả các giá trị X có thể nhận,

$$p_j = P\{X = x_j\}.$$

Chú ý $p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$

Ví dụ

Một người bán hàng sẽ đến 2 nơi bán, mỗi nơi một sản phẩm. Khả năng người đó bán được một sản phẩm ở nơi thứ nhất là 0,3, còn nơi thứ hai là 0,6. Tìm luật phân phối xác suất của số nơi người đó bán được hàng.

Giải

$X :=$ Số nơi người đó bán được hàng.

$$X(\Omega) = \{0; 1; 2\}.$$

$A_i :=$ “*Người đó bán được hàng ở nơi thứ i* ” ($i = 1; 2$).

$$P\{X = 0\} = P(\overline{A_1} \overline{A_2}) = P(\overline{A_1})P(\overline{A_2}) = 0,7 \cdot 0,4 = 0,28;$$

$$P\{X = 1\} = P((A_1 \overline{A_2}) \cup (\overline{A_1} A_2)) = 0,3 \cdot 0,4 + 0,7 \cdot 0,6 = 0,54;$$

$$P\{X = 2\} = P(A_1 A_2) = P(A_1)P(A_2) = 0,3 \cdot 0,6 = 0,18.$$

X	0	1	2
P	0,28	0,54	0,18

② Cho luật p.p.x.s bằng hàm phân bố xác suất

Hàm phân bố xác suất (hay **hàm phân bố**) của b.n.n X là
$$F(x) := P\{X < x\}.$$

 Trong ví dụ trên

X	0	1	2
P	0,28	0,54	0,18

- * Tìm hàm p.b.x.s của b.n.n X .
- * Tính $P\{0,5 \leq X < 4\}$.

Giải

* Nếu $x \leq 0$, thì $\{X < x\} = \emptyset \Rightarrow F(x) = 0$.

Nếu $0 < x \leq 1$, thì $\{X < x\} = \{X = 0\} \Rightarrow F(x) = 0,28$.

Nếu $1 < x \leq 2$, thì $\{X < x\} = \{X = 0\} \cup \{X = 1\} \Rightarrow$
 $\Rightarrow F(x) = 0,28 + 0,54 = 0,82$.

Nếu $2 < x$, thì $\{X < x\} = \Omega \Rightarrow F(x) = 1$.

* $P\{0,5 \leq X < 4\} = P\{X = 1\} + P\{X = 2\} =$
 $= 0,54 + 0,18 = 0,72 = F(4) - F(0,5)$.

Tổng quát

Nếu X là b.n.n rời rạc và có tập giá trị được sắp là $x_1 < x_2 < x_3 < \dots$ với $P\{X = x_j\} = p_j$ thì

$$F(x) = 0 \text{ nếu } x \leq x_1$$

$$F(x) = p_1 \text{ nếu } x_1 < x \leq x_2$$

$$F(x) = p_1 + p_2 \text{ nếu } x_2 < x \leq x_3$$

.....

$$F(x) = p_1 + p_2 + \dots + p_{k-1} \text{ nếu } x_{k-1} < x \leq x_k$$

Tính chất

- 1) $F(x)$ có tập xác định là $\mathbb{R}$.
- 2) $0 \leq F(x) \leq 1$
- 3) $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1.$
- 4) Nếu $x_1 < x_2$, thì $F(x_1) \leq F(x_2)$.
- 5) $P\{a \leq X < b\} = F(b) - F(a).$

③ Cho luật p.p.x.s bằng hàm mật độ

Đối với b.n.n liên tục X mà có hàm phân phối là $F(x)$, ta gọi hàm không âm $p(x)$ là hàm **mật độ xác suất** của X , nếu

$$F(x) = \int_{-\infty}^x p(t)dt.$$

Tính chất

Cho b.n.n liên tục X với $p(x)$ là hàm mật độ xác suất.

Ta có:

- 1) Nếu $p(x)$ liên tục tại x_0 , thì $F'(x_0) = p(x_0)$;
- 2) $P\{a < X < b\} = P\{a \leq X \leq b\} = P\{a \leq X < b\} =$
 $= P\{a < X \leq b\} = \int_a^b p(x)dx$;
- 3) $\int_{-\infty}^{+\infty} p(x)dx = 1$ và $F(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$.

Ý nghĩa thực tế của hàm mật độ $p(x)$ của b.n.n X :

$p(a)$ càng lớn thì các giá trị X có thể nhận càng tập trung nhiều vào giá trị a . Nếu $p(a) = 0$ thì X không nhận giá trị a .

TÍCH PHÂN VỚI CẬN VÔ CỰC

Định nghĩa

Giả sử $f(x)$ là một hàm sao cho tồn tại $\int_a^t f(x)dx$ trong mỗi đoạn $[a; t]$.
Nếu tồn tại giới hạn hữu hạn

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x)dx = I,$$

thì I được gọi là **tích phân suy rộng của $f(x)$ trên $[a; +\infty)$** và được kí hiệu là

$$I = \int_a^{\infty} f(x)dx.$$

Tương tự như vậy, ta định nghĩa

$$\int_{-\infty}^a f(x)dx \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^a f(x)dx$$

và

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{\substack{t \rightarrow \infty \\ t' \rightarrow -\infty}} \int_{t'}^t f(x)dx.$$

Chú ý

- Khi $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx$ tồn tại và $a < b < \dots < c < d$, thì

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^a f(x)dx + \int_a^b f(x)dx + \dots + \int_c^d f(x)dx + \int_d^{\infty} f(x)dx.$$

- $\int_{-\infty}^{\infty} 0dx = \int_{-\infty}^a 0dx = \int_a^{\infty} 0dx = 0.$